■ 主題:分析台灣某地區的災害風險熱區(例如核電廠選址)

一份「結合 AI＋GIS / 空間資料分析」的小專案

工具:

- ARCGIS Pro / Python, Excel
- 應用 AI 演算法：K-Means, Hotspot analysis, Entropy

■步驟說明:

1.找出風險因素

→ 我使用地震熱點深度, 台灣地形 slope 、pop density、road_DIST, 與火山距離這些風險區域資料進行條件篩選。(因為有分 Raster 和 Vector Data,所以每個資料處理方式會有一點布一樣)

2.準備資料集 以上使用的資料來源: 從政府資料開放平台（https://data.gov.tw/）,GEO, 修課時用過的空間圖層、GeoTIFF、Shapefile、CSV 等找出,匯入,並整理

3.資料整理 將資料進行套合 輸入座標點 或是量化和使用 toolbox Near 找距離(像是 Spatial Join ,Add X Y coordinate,或是加入 reclassify 評分模型 等等)

4.資料成果分析

本研究透過 K-Means 對各擬設廠點進行無監督式分群，並依據群中心值針對地震深度、人口密度、雷擊次數與火山距離等風險因子進行解釋式分類，分析結果如下：

操作的程式碼:

```
num_clusters = 7
sse = []
for k in range(1, num_clusters):
    kmeans = KMeans(n_clusters = k, init = 'k-means++', max_iter = 50, random_state = 0)
    kmeans.fit(df_used)
    sse.append(kmeans.inertia_)
# 用 Elbow Method 找出最適分群數量

plt.plot(range(1, num_clusters), sse)
plt.title('The elbow method')
plt.xlabel('Number of clusters')
plt.ylabel('SSE')
plt.show()
num_clusters= 4 # Elbow 顯示轉折點位置
for k in range(1, num_clusters):#再跑一次
    kmeans = KMeans(n_clusters = k, init = 'k-means++', max_iter = 50, random_state = 0)
    kmeans.fit(df_used)
    sse.append(kmeans.inertia_)
df_used['cluster'] = kmeans.labels_
df_used.head(6)
```

```
df_used.head(6)
```

	road_DIST	earthquake_reactor	lightning	Population_a_	volcano_DIST	cluster
0	0.021964	17.684889	499	24017	1.818461	1
1	0.021091	20.369406	231	39132	0.765437	2
2	0.011138	32.344559	282	30650	3.311149	2
3	0.056464	130.257584	167	12006	0.387912	0
4	0.003221	54.562843	566	21840	0.108582	1
5	0.008212	47.964134	310	11816	0.123263	1

```
各群中心點（依照 earthquake_reactor 值排序）：
   road_DIST  earthquake_reactor   lightning  Population_a_  volcano_DIST
0   0.056464          130.257584  167.000000   12006.000000      0.387912
1   0.011133           40.070622  458.333333   19224.333333      0.683435
2   0.016115           26.356982  256.500000   34891.000000      2.038293
```

最後根據 Elbow Method 決定分三群(k=3)

解讀每一群的風險等級：

人口密度（高 = 風險高） cost 地震深度（淺 = 風險高） benefit

Cluster 1：地震很深 → 地震風險低 人口少 → 疏散風險低 雷擊少 → 氣候風險低 火山距離近 → 火山風險偏高

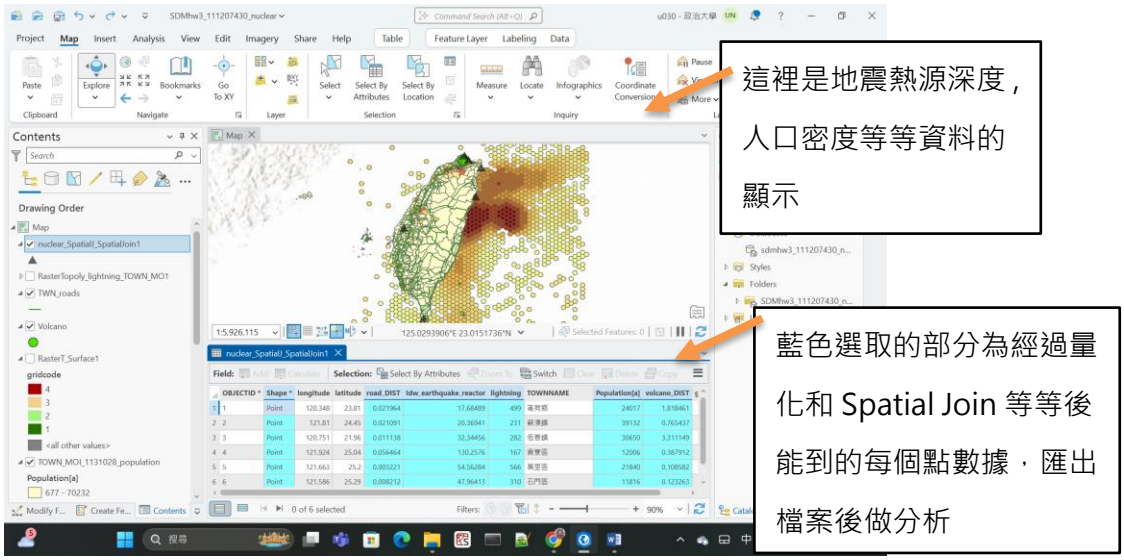
總結：大多變數偏低風險 → 低風險區，但需注意火山風險

Cluster 2：地震淺 → 地震風險中等 雷擊極高 → 高氣候風險 人口壓力中等 火山距離中等

總結： 中高風險區，建議回避設址

Cluster 3：地震最淺 → 高地震風險 人口最多 → 人口風險極高 雷擊中高 火山最遠 → 火山風險低

總結：地震風險與人口壓力最高 → 高複合風險區



另外，想表達我對此領域探索的熱誠，我已主動修習多門空間分析的課程，很感謝網路資源與系上選修課讓我更有探索的機會與動力。以下為課程與自學紀錄整理：

■ 修課紀錄

課程名稱	學期	系所	成績	課程內容說明

空間資料模型	112-2	土測系 EMI 課程	90	介紹空間資料結構與 SQL 概念
Spatial Decision Making	113-1	土測系 EMI 課程	94	利用實際空間資料進行分析與判斷